



Шпаргалка по синтаксису C#



ПЕРЕМЕННЫЕ И ТИПЫ

Код	Описание	Код	Описание
<pre>int num = 10;</pre>	Целое число	<pre>double price = 3.99;</pre>	Число с точкой
<pre>string name = "Иван";</pre>	Текст	<pre>bool isActive = true;</pre>	True/False
<pre>char letter = 'A';</pre>	Символ	<pre>var value = 5;</pre>	Автоопределение
<pre>const int MAX = 100;</pre>	Константа	<pre>object obj = "текст";</pre>	Любой тип



ВВОД/ВЫВОД

ФУНКЦИИ В C#

Базовый синтаксис функций

Код	Описание
<pre>void ИмяМетода() { }</pre>	Метод без параметров и возврата
<pre>int GetSum(int a, int b) { return a + b; }</pre>	С параметрами и возвратом
<pre>static void Main()</pre>	Статический метод

Типы методов

```
// 1. Без параметров и возврата
void SayHello()
{
    Console.WriteLine("Привет!");
}
```

ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРИМЕРЫ ФУНКЦИЙ

Пример 1: Конвертер температуры

```
double CelsiusToFahrenheit(double celsius)
{
    return celsius * 9 / 5 + 32;
}

double fahrenheit = CelsiusToFahrenheit(25); // 77°F
```

Пример 2: Валидация данных

```
(bool isValid, string error) ValidateUser(string login, string password)
{
    if (string.IsNullOrEmpty(login))
        return (false, "Логин не может быть пустым");

    if (password.Length < 6)
        return (false, "Пароль должен быть не менее 6 символов");
}
```

ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ .NET

Код	Описание	Код	Описание
<code>Convert.ToInt32(str)</code>	Конвертация в int	<code>int.Parse(str)</code>	Преобразование
<code>int.TryParse(str, out result)</code>	Безопасное преобразование	<code>Math.Abs(x)</code>	Модуль
<code>Math.Round(x, 2)</code>	Округление	<code>Math.Max(a, b)</code>	Максимум
<code>Math.Min(a, b)</code>	Минимум	<code>Random rnd = new();</code>	Генератор случайных
<code>rnd.Next(1, 100)</code>	Случайное число	<code>DateTime.Now</code>	Текущая дата
<code>string.Join(", ", array)</code>	Объединение массива	<code>string.Format()</code>	Форматирование



ПРИМЕРЫ ДЛЯ НАЧАЛА

Базовая программа

```
Console.Write("Введите имя: ");  
string name = Console.ReadLine();  
Console.WriteLine($"Привет, {name}!");
```

Калькулятор через функцию

```
double Calculate(double a, double b, char operation)  
{  
    return operation switch  
    {  
        '+' => a + b,  
        '-' => a - b,  
        '*' => a * b,  
        '/' => b != 0 ? a / b : double.NaN,  
        _ => double.NaN  
    };  
}
```

ВАЖНО ЗАПОМНИТЬ

1. Все команды заканчиваются `;`
2. Используйте `{ }` для блоков кода
3. Массивы: фиксированный размер, Списки: динамический
4. `=` для присваивания, `==` для сравнения
5. Функции: `void` если нет возврата, `return` если есть
6. Параметры в скобках `()`, возврат через `->` или `return`

 Распечатайте и держите рядом с монитором!